(주)대경

제조AI특화 스마트공장 보급·확산사업

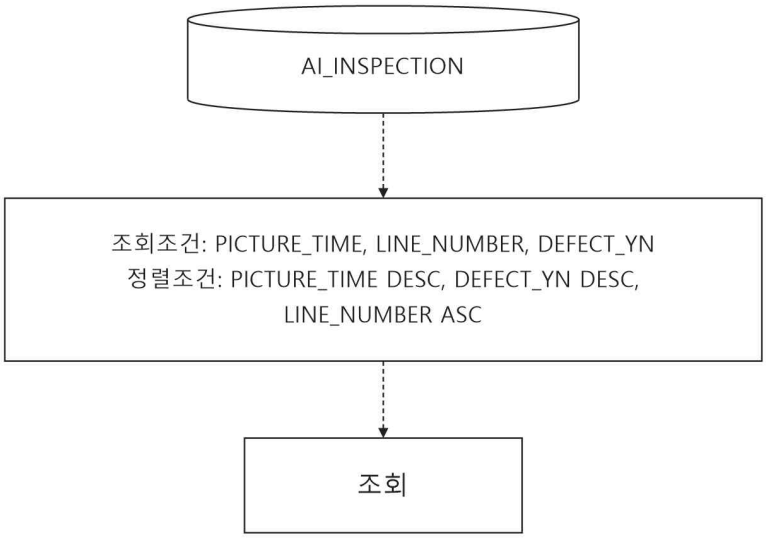
프로그램설계서

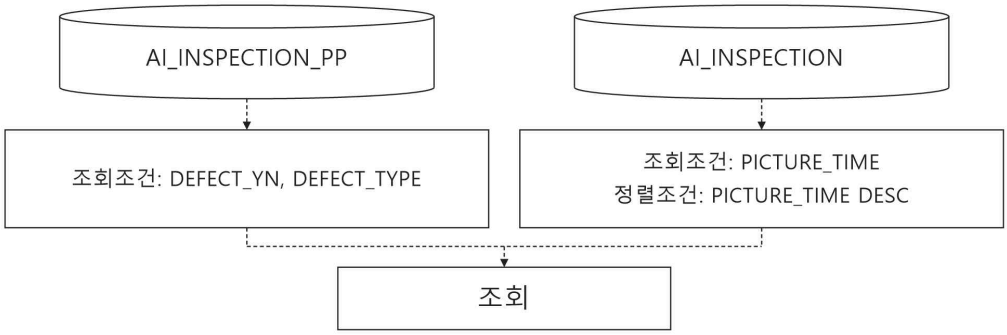
2026. 10. 26

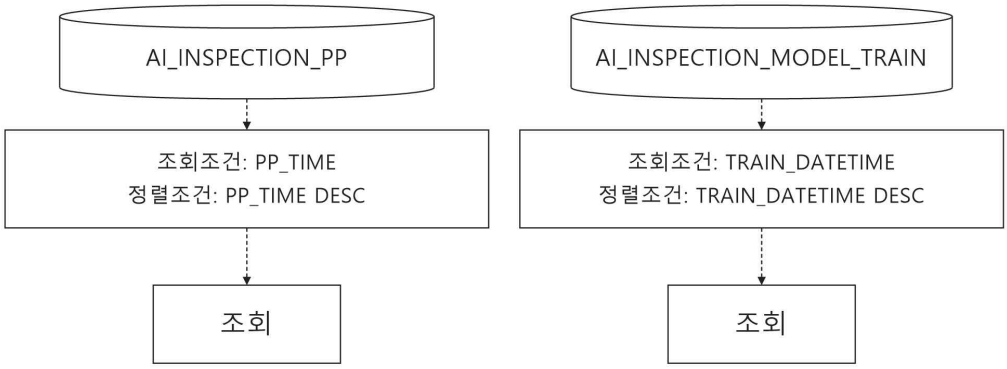
시너지시스템즈(주)

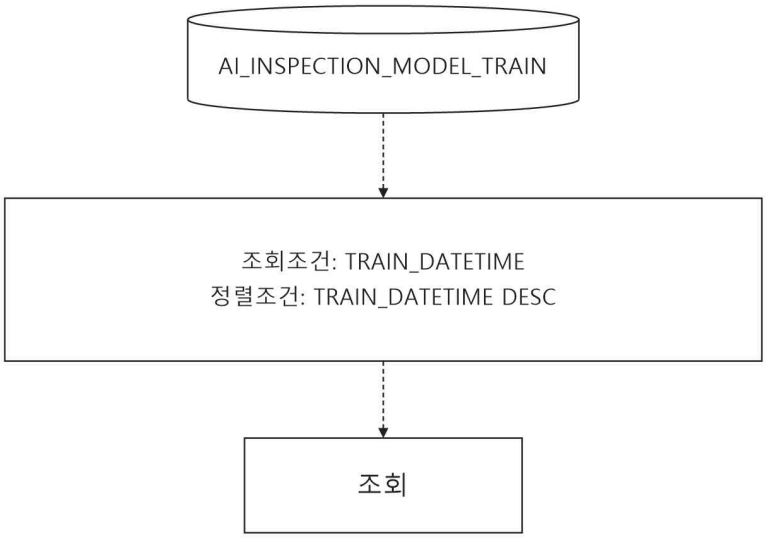
목 차

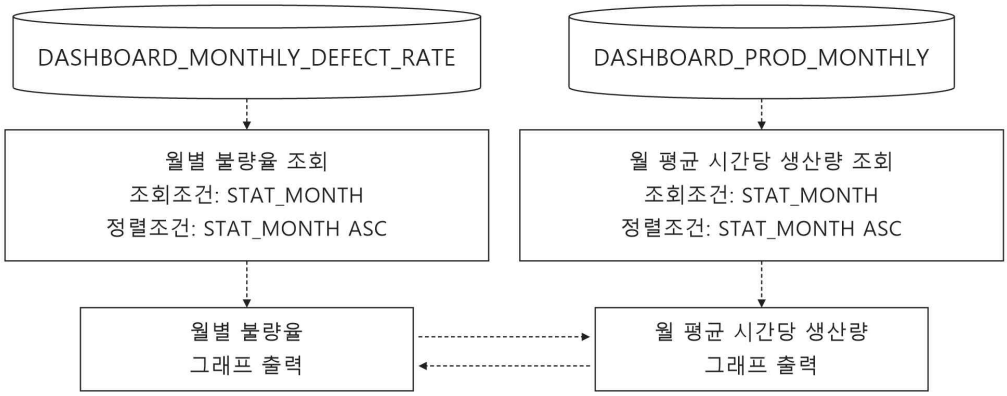
1) AI-TD4-001 (품질검사 데이터 조회) ····· 4
2) AI-TD4-002 (품질검사 전처리 데이터 조회) ····· 5
3) AI-TD4-005 (품질검사 AI 모델링) ····· 6
4) AI-TD4-006 (품질검사 AI 모델 검증) ····· 7
5) AI-TD4-009 (대시보드) ····· 8
6) AI-TD4-010 (AI 기반 품질검사 합불 판정) ····· 9
7) AI-TD4-011 (AI 기반 품질검사 내역조회) ····· 10

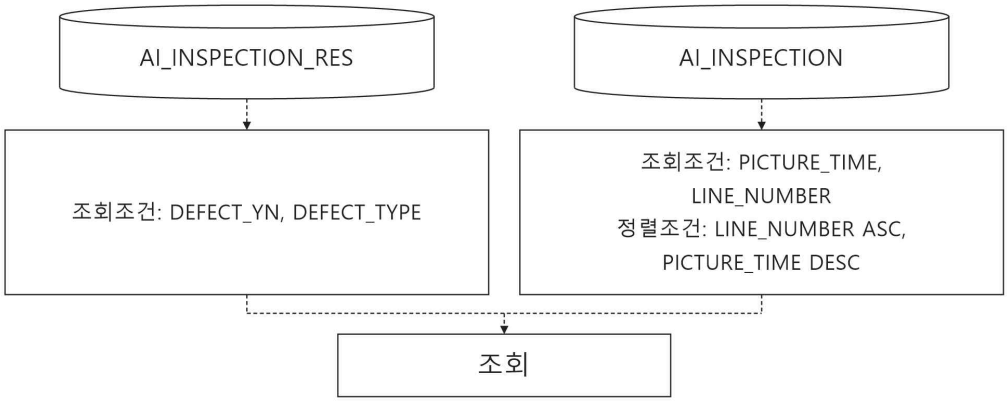
프로그램 ID	AI-TD4-001	프로그램명	품질검사 데이터 조회
프로그램 설명	각 라인의 비전 카메라에서 촬영된 이미지 원천 데이터를 조회한다.		
모듈 흐름도			
프로그램 기능 설명	1. 조회 일자의 시작일과 종료일, 라인 번호, 불량 여부를 입력한다. 기본 조회 기간은 오늘을 포함한 최근 7일이며, 라인 번호와 불량 여부의 기본값은 전체이다. 2. AI_INSPECTION 테이블에서 조회 기간과 라인 번호, 불량 여부에 맞춰 촬영일시 최신순, 불량 여부, 라인 번호순으로 품질검사 원천 데이터를 조회한다. 3. 이미지, 촬영 일자, 촬영 라인, 불량 여부를 페이지당 21건씩 표시하며, 정상은 초록색, 불량은 빨간색 테두리로 표시한다. 이미지를 누르면 확대해 보여준다.		
관련 테이블	AI_INSPECTION		

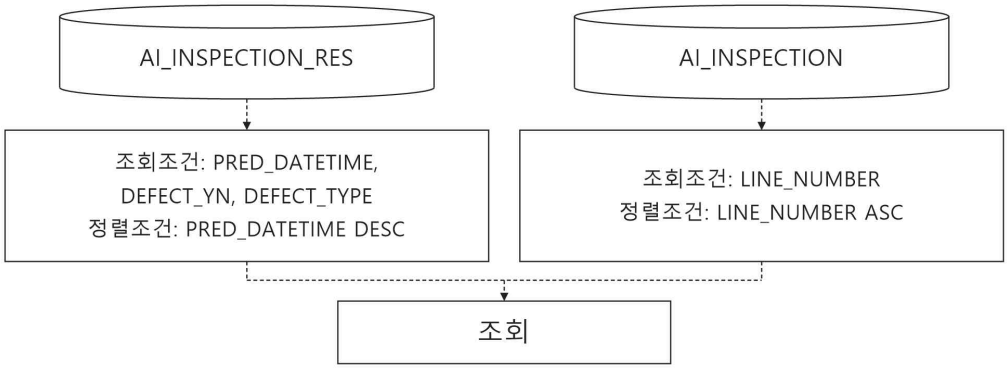
프로그램 ID	AI-TD4-002	프로그램명	품질검사 전처리 데이터 조회
프로그램 설명	비전 카메라 이미지를 기반으로 한 AI 학습용 전처리 데이터를 조회한다.		
모듈 흐름도			
프로그램 기능 설명	1. 조회 일자의 시작일과 종료일, 불량 여부, 불량 유형을 입력한다. 기본 조회 기간은 오늘을 포함한 최근 7일이며, 불량 여부와 불량 유형의 기본값은 전체이다. 2. AI_INSPECTION_PP 테이블과 AI_INSPECTION 테이블을 원천 데이터 ID(INSPECTION_ID)로 연결해 조회 조건에 맞는 전처리 데이터를 촬영일시 최신순으로 조회한다. 3. id, 전처리 이미지, 촬영일시, 불량 여부, 불량 유형, yolo_txt를 페이지당 6건씩 표시한다. 불량 여부는 불량이면 True, 정상이면 False로 표시하고, 정상이면 불량 유형과 yolo_txt는 '-'로 표시한다. 전처리 이미지를 누르면 확대해 보여준다.		
관련 테이블	AI_INSPECTION_PP, AI_INSPECTION		

프로그램 ID	AI-TD4-005	프로그램명	품질검사 AI 모델링
프로그램 설명	전처리 데이터와 품질검사 AI 모델 학습 정보를 함께 조회한다.		
모듈 흐름도			
프로그램 기능 설명	1. 학습 정보의 조회 시작일과 종료일을 입력한다. 기본 조회 기간은 전월 동일일부터 오늘까지이며, 전월에 동일 일자가 없으면 전월 말일을 시작일로 한다. 2. AI_INSPECTION_PP 테이블에서 조회 조건과 관계없이 최신 완료월 한 달의 전처리 데이터를 조회해 전처리 이미지, 불량 여부, 불량 유형을 페이지당 8건씩 표시한다. 3. AI_INSPECTION_MODEL_TRAIN 테이블에서 조회 기간에 맞춰 학습일시 최신순으로 모델명, 학습일시, 학습시간, 알고리즘, mAP50, 비고를 페이지당 8건씩 조회한다.		
관련 테이블	AI_INSPECTION_PP, AI_INSPECTION_MODEL_TRAIN		

프로그램 ID	AI-TD4-006	프로그램명	품질검사 AI 모델 검증
프로그램 설명	품질검사 AI 모델별 학습 정보와 검증 결과를 조회한다.		
모듈 흐름도			
프로그램 기능 설명	1. 학습 정보의 조회 시작일과 종료일을 입력한다. 기본 조회 기간은 전월 동일일부터 오늘까지이며, 전월에 동일 일자가 없으면 전월 말일을 시작일로 한다. 2. AI_INSPECTION_MODEL_TRAIN 테이블에서 조회 기간에 맞춰 학습일시 최신순으로 모델명, 학습일시, 학습시간, 산출 정확도, 손실 값, 검증 손실값, 비고를 페이지당 12건씩 조회한다. 3. 산출 정확도는 %로 표시하고, 손실 값과 검증 손실값은 % 없이 소수 4자리로 표시한다. NULL은 '-', 실제 0은 '0.0000'으로 구분한다. 4. 비고에는 손실함수명, 스케일링, 검증기간, 저장 에포크를 기록한다.		
관련 테이블	AI_INSPECTION_MODEL_TRAIN		

프로그램 ID	AI-TD4-009	프로그램명	대시보드
프로그램 설명	완제품 불량률과 시간당 생산량의 월별 추이를 표시한다.		
모듈 흐름도	 15초 간격으로 번갈아 출력		
프로그램 기능 설명	1. 조회 기간은 현재 월을 제외한 직전 12개월로 설정한다. 2. DASHBOARD_MONTHLY_DEFECT_RATE 테이블에서 조회 기간의 전체 검사 수(총생산량), 불량 수, 불량율을 월별로 집계해, 전체 검사 수와 불량 수는 첫 번째 축의 겹친 막대로, 불량율은 두 번째 축의 선으로 혼합 그래프를 출력한다. 3. DASHBOARD_PROD_MONTHLY 테이블에서 조회 기간의 시간당 평균 생산량을 월별로 집계해 선 그래프로 출력한다. 4. 월별 불량율 그래프와 월 평균 시간당 생산량 그래프를 15초 간격으로 번갈아 출력한다.		
관련 테이블	DASHBOARD_MONTHLY_DEFECT_RATE, DASHBOARD_PROD_MONTHLY		

프로그램 ID	AI-TD4-010	프로그램명	AI 기반 품질검사 합불 판정
프로그램 설명	촬영 이미지를 품질검사 AI로 판정한 결과를 모니터링한다.		
모듈 흐름도			
프로그램 기능 설명	1. 조회 일자, 라인 번호, 불량 여부, 불량 유형을 선택한다. 조회 일자의 기본값은 오늘이며, 나머지 조건의 기본값은 전체이다. 2. AI_INSPECTION_RES 테이블을 전처리 ID(INSPECTION_PP_ID)로 AI_INSPECTION_PP 테이블과, 원천 데이터 ID(INSPECTION_ID)로 AI_INSPECTION 테이블과 연결해 조회 조건에 맞는 판정 결과를 조회한다. 3. 이미지 목록을 페이지당 7건씩 표시하며, 정상은 초록색, 불량은 빨간색 테두리로 표시한다. 4. 이미지를 선택하면 선택 표시와 함께 촬영일시, 라인 번호, 합격/불합격, 불량 유형과 선택한 이미지를 표시한다.		
관련 테이블	AI_INSPECTION_RES, AI_INSPECTION_PP, AI_INSPECTION		

프로그램 ID	AI-TD4-011	프로그램명	AI 기반 품질검사 내역조회
프로그램 설명	품질검사 AI 판정 내역을 라인 번호, 불량 여부, 불량 유형별로 조회한다.		
모듈 흐름도			
프로그램 기능 설명	1. 조회 기간의 시작일과 종료일, 라인 번호, 불량 여부, 불량 유형을 선택한다. 라인 번호, 불량 여부, 불량 유형의 기본값은 전체이다. 2. AI_INSPECTION_RES 테이블에서 조회 조건에 맞는 판정 내역을 판별일시 최신순, 라인 번호순으로 조회한다. 라인 번호는 전처리 ID(INSPECTION_PP_ID)와 원천 데이터 ID(INSPECTION_ID)로 AI_INSPECTION_PP, AI_INSPECTION 테이블과 연결해 가져온다. 3. 예측 일시, 라인 번호, 불량 여부(정상/불량), 불량 유형을 페이지당 12건씩 표시한다.		
관련 테이블	AI_INSPECTION_RES, AI_INSPECTION_PP, AI_INSPECTION		

※ 작성 방법

- 전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)

- 목차는 전체 프로그램ID를 기술함
- 프로그램 ID 항목은 시스템명 뒤에 TD4과 일련번호를 부여함(예시 : MES-TD4-001)
- 프로그램명 항목은 프로그램을 식별하기 위한 명칭을 사용하며, 중복된 명칭은 사용하지 않음
- 프로그램 설명은 구현할 기능에 대해 간단한 설명을 기술함
- 모듈 흐름도 항목은 모듈(컴포넌트) 및 테이블간 연결관계와 주요 데이터 흐름을 기술함
- 프로그램 기능 설명 항목은 프로그램 기능 및 모듈(컴포넌트) 기능 등을 기술함
- 관련 테이블 항목은 프로그램에서 사용되는 테이블명을 기술함